

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Insegnamento di Robotica
ESERCIZI SULLA LOCALIZZAZIONE CON EKF

Esercizio 1

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $s_t = [x_t, y_t]^T$ e dotato di un sensore bearing only, ossia in grado di misurare soltanto l'angolo di un landmark di coordinate $l = [x_l, y_l]$ rispetto al robot, avente il seguente modello sensoriale

$$z_t = h(s_t, l) = \frac{y_l - y_t}{x_l - x_t} \quad (1)$$

Ogni misura z_t è affetta da rumore gaussiano a media nulla e covarianza pari a $Q = 0.5$. Si supponga di impiegare un localizzatore basato su filtro di Kalman esteso (EKF) avente il modello sensoriale illustrato sopra.

1. Il robot all'iterazione $t - 1$ si trova in $\mu_{t-1} = [0.0, 0.0]^T$ e compie la seguente sequenza di osservazioni e di azioni: $z_{t-1} = 0.5$, poi effettua uno spostamento $u_t = [0.5, 0.0]^T$ (modello dinamico $s_t = s_{s-t} + u_t$) ed infine $z_t = 1.0$. Nell'ipotesi che venga osservato sempre uno stesso landmark di coordinate non note (ossia partendo dall'ipotesi che la mappa sia vuota) e trascurando l'incertezza sulle osservazioni, provare a stimare le coordinate delle coordinate di tale landmark $l = [l_x, l_y]^T$.
2. All'iterazione t , il valore predetto della posizione del robot sia rappresentato da una distribuzione normale avente valor medio $\bar{\mu}_t$ (calcolato al punto 1 con il modello del sistema $s_t = s_{s-t} + u_t$) e matrice di covarianza pari a $\bar{\Sigma}_t = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.0 \\ 0.0 & 0.5 \end{bmatrix}$. Linearizzare in $\bar{\mu}_t$ il modello sensoriale nell'ipotesi che il landmark osservato sia $l = [1.0, 0.5]^T$.
3. Nell'ipotesi che venga osservato il landmark l e che l'osservazione sia pari a $z_t = 1.0$ (come riportato sopra) determinare il valor medio e la matrice di covarianza dello stato dopo avere corretto la stima di predizione con il filtro di Kalman esteso.

Soluzione

1. Utilizzando deterministicamente la stima della posizione del robot negli istanti $t - 1$ e t , ossia $\mu_{t-1} = [0.0, 0.0]^T$ e $\bar{\mu}_t = \mu_{t-1} + u_t = [0.5, 0.0]^T$, ed utilizzando il modello sensoriale si ottengono le equazioni

$$\begin{aligned} z_{t-1} &= 0.5 = \frac{y_l - 0.0}{x_l - 0.0} = \frac{y_l - \mu_{t-1,y}}{x_l - \mu_{t-1,x}} \\ z_{t-1} &= 1.0 = \frac{y_l - 0.0}{x_l - 0.5} = \frac{y_l - \bar{\mu}_{t,y}}{x_l - \bar{\mu}_{t,x}} \end{aligned}$$

da cui si deduce la posizione del landmark $l_1 = [1.0, 0.5]^T$.

2. Jacobiano del modello sensoriale:

$$H_t = \frac{\partial h}{\partial s_t}(s_t, l) = \begin{bmatrix} \frac{y_l - y_t}{(x_l - x_t)^2} & -\frac{1}{x_l - x_t} \end{bmatrix}$$

In corrispondenza di $s_t = \bar{\mu}_t = [0.5, 0.0]^T$ e $l = [1.0, 0.5]^T$ lo Jacobiano vale $H_t = [2, -2]$.

3. La stima ottenuta dal filtro di Kalman esteso è

$$\begin{aligned} K_t &= \begin{bmatrix} 0.19512 \\ -0.24390 \end{bmatrix} \\ \mu_t &= \bar{\mu}_t + K_t 0 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.0 \end{bmatrix} \\ \Sigma_t &= \begin{bmatrix} 0.24390 & 0.19512 \\ 0.19512 & 0.25610 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si osservi che la differenza tra osservazione e predizione dell'osservazione è nulla: $z_t - h(s_t, z_t) = 0$ (caso molto fortunato!). Il valore dei termini della matrice di covarianza si è notevolmente ridotto.

Esercizio 2

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $s_t = [x_t, y_t]^T$ e dotato di un sensore in grado di misurare la posizione relativa di un landmark di coordinate $l = [x_l, y_l]$ rispetto al robot il cui modello sensoriale è definito dall'equazione

$$z_t = \begin{bmatrix} x_z \\ y_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_l - x_t \\ y_l - y_t \end{bmatrix} = h(s_t, l)$$

La matrice di covarianza associata alla misura di z_t sia pari a $Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.0 \\ 0.0 & 0.1 \end{bmatrix}$. Si supponga di impiegare un localizzatore basato su filtro di Kalman (KF) avente il modello sensoriale illustrato sopra. All'iterazione t , il valore predetto della posizione del robot sia rappresentato da una distribuzione normale avente valor medio $\bar{\mu}_t = [1.8, 0.7]^T$ e matrice di covarianza pari a $\bar{\Sigma}_t = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 0.5 \end{bmatrix}$. Il robot dispone di una mappa costituita da due landmark $l_1 = [2.2, 0.4]^T$ e $l_2 = [0.5, -0.3]^T$. In tale iterazione il robot osserva una sola feature in coordinate relative.

1. Definire ed illustrare le differenze tra i criteri di massima verosimiglianza (maximum likelihood, ML) e di massima probabilità a posteriori (maximum a posteriori, MAP) nell'ambito dei problemi di localizzazione.
2. Nell'ipotesi che non si abbia a disposizione alcuna informazione riguardo alla posizione del robot ma soltanto il valore dell'osservazione $z_t = [0.55, -0.25]^T$ e le posizioni dei landmark della mappa, determinare e tracciare graficamente l'andamento qualitativo della funzione di verosimiglianza $p(z_t|x_t)$. In particolare, si evidenzino i modi (massimi locali) e gli insiemi di livello (l'"ampiezza") di $p(z_t|x_t)$. Come cambierebbe la funzione di verosimiglianza se il modello sensoriale fosse

$$z_t = \begin{bmatrix} x_z \\ y_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |x_l - x_t| \\ |y_l - y_t| \end{bmatrix} = h(s_t, l)$$

ossia se restituisse il valore assoluto delle coordinate relative, e $z_t = [0.55, 0.25]^T$?

3. Calcolare il valor medio e la matrice di covarianza con il filtro di Kalman, applicando il criterio MAP e sapendo che la stima dello stato del robot è rappresentata da una distribuzione normale $N(\bar{\mu}_t, \bar{\Sigma}_t)$ (valor medio e matrice di covarianza definiti sopra), che l'osservazione è pari a $z_t = [0.55, -0.25]^T$ (come riportato sopra) e che tale dato sensoriale è stato associato al landmark l_1 .

Soluzione

1. I due criteri sono definiti nell'ambito dei problemi di stima così formulati: data una o più osservazioni z , lo scopo è ottenere la migliore stima di un parametro x . Secondo il criterio di massima verosimiglianza o maximum likelihood (ML), lo stimatore ottimo è

$$x_{ML} = \operatorname{argmax}_x p(z|x)$$

. Per molti problemi risulta, infatti, relativamente semplice calcolare la funzione di verosimiglianza $p(z|x)$ (per esempio, il modello generativo di sensori come il laser scanner). Inoltre, solo in alcuni casi sono disponibili le informazioni riguardo la distribuzione a priori della variabile di stato x . Il criterio maximum a posteriori (MAP) può essere applicato nei casi in cui sia nota la PDF a priori $p(x)$. In tale caso, applicando il teorema di bayes alla distribuzione a posteriori $p(x|z)$ si ottiene lo stimatore

$$x_{MAP} = \operatorname{argmax}_x p(x|z) = \operatorname{argmax}_x \frac{p(z|x) p(x)}{p(z)} = \operatorname{argmax}_x \eta p(z|x) p(x)$$

La stima ottenuta tramite il filtro di Kalman coincide con quella di uno stimatore MAP.

2. Essendo il modello sensoriale soggetto ad errore gaussiano, la funzione di verosimiglianza è una *mixture of gaussian*

$$p(z_t|s_t) = \alpha_1 \exp\left(-\frac{1}{2}(z_t - h(s_t, l_1))^T Q^{-1}(z_t - h(s_t, l_1))^T\right) + \alpha_2 \exp\left(-\frac{1}{2}(z_t - h(s_t, l_2))^T Q^{-1}(z_t - h(s_t, l_2))^T\right)$$

I modi della mixture of gaussian sono in corrispondenza dei valori medi di ciascuna delle due gaussiane, ossia

$$\begin{aligned} z_t - h(s_t, l) &= z_t - (l - s_t) = 0 \\ s_t &= l - z_t \end{aligned}$$

In pratica, i due modi sono centrati in

$$\begin{aligned} \mu_{s,1} &= l_1 - z_t = [2.2, 0.4]^T - [0.55, -0.25]^T = [1.65, 0.65]^T \\ \mu_{s,2} &= l_2 - z_t = [0.5, -0.3]^T - [0.55, -0.25]^T = [-0.05, -0.05]^T \end{aligned}$$

Gli insiemi di livello hanno forma circolare attorno a ciascun modo perchè la matrice di covarianza Q ha un autovalore con molteplicità 2. È sufficiente tracciare qualitativamente dei cerchi attorno a ciascun modo. Se il modello sensoriale fosse il secondo proposto, i modi della funzione sarebbero 4 per ciascun landmark e collocati in corrispondenza di dei modi

$$\begin{aligned} \mu_{s,1} &= [2.2 \pm 0.55, 0.4 \pm 0.25]^T \\ \mu_{s,2} &= [0.5 \pm 0.55, -0.3 \pm 0.25]^T \end{aligned}$$

3. La stima dello stato dopo la fase di correzione è pari a

$$\begin{aligned} K_t &= \begin{bmatrix} -0.83333 & 0 \\ 0 & -0.83333 \end{bmatrix} \\ \mu_t &= \begin{bmatrix} 1.67500 \\ 0.65833 \end{bmatrix} \\ \Sigma_t &= \begin{bmatrix} 0.083333 & 0 \\ 0 & 0.083333 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(Si osservi che la matrice da invertire nel calcolo di K_t e le matrici di covarianza sono tutte diagonali per semplificare i calcoli).

Esercizio 3

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $s_t = [x_t, y_t]^T$ e dotato di un sensore in grado di misurare la posizione relativa di un landmark di coordinate $l = [x_l, y_l]$ rispetto al robot il cui modello sensoriale è definito dall'equazione

$$z_t = \begin{bmatrix} x_z \\ y_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_l - x_t)^2 \\ (y_l - y_t)^2 \end{bmatrix} = h(s_t, l)$$

La matrice di covarianza associata alla misura di z_t sia pari a $Q = \begin{bmatrix} 2.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.1 \end{bmatrix}$. Si supponga di impiegare un localizzatore basato su filtro di Kalman (KF) avente il modello sensoriale illustrato sopra. All'iterazione t , il valore predetto della posizione del robot sia rappresentato da una distribuzione normale avente valor medio $\bar{\mu}_t = [3.0, 0.0]^T$ e matrice di covarianza pari a $\bar{\Sigma}_t = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 0.1 \end{bmatrix}$. Il robot dispone di una mappa costituita da due landmark $l_1 = [3.6, -0.1]^T$ e $l_2 = [3.3, 0.3]^T$.

1. Calcolare il modello sensoriale linearizzato (lo Jacobiano $H_t(s_t, l)$).
2. Ipotizzando che venga effettuata l'osservazione $z_t = [0.32, 0.1]^T$, calcolare la distanza euclidea e la distanza di Mahalanobis tra l'osservazione z_t e ciascuno dei due landmark l_1 ed l_2 ed associare l'osservazione al landmark più vicino rispetto alla distanza euclidea e poi rispetto alla distanza di Mahalanobis. (La covarianza da impiegare nel calcolo della distanza di Mahalanobis è $Q + H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T$).
3. Dopo aver associato il landmark più vicino rispetto alla distanza di Mahalanobis determinare il valor medio e la matrice di covarianza dello stato del robot dopo aver corretto la perdizione con le equazioni di correzione del filtro di Kalman esteso.

Soluzione

1. Jacobiano del modello sensoriale:

$$H_t = -2 \begin{bmatrix} x_l - x_t & 0 \\ 0 & y_l - y_t \end{bmatrix}$$

In corrispondenza di $s_t = \bar{\mu}_t = [3.0, -0.2]^T$ e di ciascuno dei due landmark l_1 ed l_2 lo Jacobiano vale rispettivamente

$$H_{t,1} = \begin{bmatrix} -1.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

$$H_{t,2} = \begin{bmatrix} -1.0 & 0.0 \\ 0.0 & -0.6 \end{bmatrix}$$

2. Le espressioni della distanza Euclidea e della distanza di Mahalanobis sono le seguenti

$$d_E(z, l) = (z_t - h(\bar{\mu}_t, l))^T (z_t - h(\bar{\mu}_t, l))$$

$$d_M(z, l) = (z_t - h(\bar{\mu}_t, l))^T (Q + H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T)^{-1} (z_t - h(\bar{\mu}_t, l))$$

dove $P = Q + H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T$ è la covarianza della variabile aleatoria $\Delta z = z_t - h(\bar{\mu}_t, l)$ nell'ipotesi di poter linearizzare $h(\cdot)$. Sviluppando i calcoli risulta che

$$\begin{aligned}\Delta z_1 &= \begin{bmatrix} 0.32 - (3.6 - 3.0)^2 \\ 0.10 - (-0.10 + 0.0)^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.040 \\ 0.090 \end{bmatrix} \\ \Delta z_2 &= \begin{bmatrix} 0.32 - (3.3 - 3.0)^2 \\ 0.10 - (0.3 + 0.0)^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2300 \\ 0.010 \end{bmatrix} \\ P_1 &= \begin{bmatrix} 2.720 & 0.000 \\ 0.000 & 0.104 \end{bmatrix} & P_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0.368 & 0.000 \\ 0.000 & 9.615 \end{bmatrix} \\ P_2 &= \begin{bmatrix} 2.180 & 0.000 \\ 0.000 & 0.136 \end{bmatrix} & P_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0.459 & 0.000 \\ 0.000 & 7.353 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Si osservi che il calcolo della matrice P e della sua inversa potrà essere riutilizzato nel punto 3 dell'esercizio.

$$\begin{aligned}d_E(z_t, l_1) &= 0.0097 \\ d_E(z_t, l_2) &= 0.0530 \\ d_M(z_t, l_1) &= 0.0785 \\ d_M(z_t, l_2) &= 0.0250\end{aligned}$$

Rispetto alla metrica euclidea z_t è più vicino a l_1 ($d_E(z_t, l_1) < d_E(z_t, l_2)$), ma rispetto alla distanza di Mahalanobis il landmark più vicino è l_2 ($d_M(z_t, l_2) < d_M(z_t, l_1)$).

3. La stima dello stato dopo la fase di correzione (associando l_2 all'osservazione) è pari a

$$\begin{aligned}K_t &= \begin{bmatrix} -0.138 & 0 \\ 0 & 0.074 \end{bmatrix} \\ \mu_t &= \begin{bmatrix} 2.968 \\ -0.004 \end{bmatrix} \\ \Sigma_t &= \begin{bmatrix} 0.459 & 0 \\ 0 & 0.074 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Nota

Nel testo della prova saranno riportate le equazioni del filtro di Kalman (non viene richiesto che siano memorizzate!) e non quelle del filtro di Kalman esteso. È compito (non gravoso) dello studente adattare le equazioni quando il sistema risulti non lineare.

ALTRI ESERCIZI

Esercizio 4

Si consideri un'architettura deliberativa il cui pianificatore è basato sul formalismo di STRIPS. Siano definiti i seguenti predicati:

- $In(X, R1)$: il soggetto/oggetto X si trova nella stanza $R1$;
- $Connected(R1, R2)$: la stanza $R1$ e la stanza $R2$ sono connesse (si supponga che il predicato sia simmetrico, ossia $Connected(R1, R2)$ se e solo se $Connected(R2, R1)$);
- $Mov(X)$: il soggetto X può muovere se stesso ed altri oggetti;

ed i seguenti operatori (nelle postcondizioni siano indicati solo i predicati modificati dall'operatore):

- $Go(X, R1, R2)$. Precond: $Mov(X), In(X, R1), Connected(R1, R2)$. Postcond: $In(X, R2), !In(X, R1)$.
- $Bring(X, Y, R1, R2)$. Precond: $Mov(X), In(X, R1), In(Y, R1), Connected(R1, R2)$. Postcond: $In(X, R2), !In(X, R1), In(Y, R2), !In(Y, R1)$.

Lo stato iniziale e quello finale siano definiti come segue:

- Iniziale: $Mov(Robot), In(Robot, Office), In(Coffee, Kitchen), Connected(Office, Hallway), Connected(Hallway, Kitchen)$.
- Finale: $In(Robot, Office), In(Coffee, Office)$.

Lo stato finale è definito alle differenze omettendo per brevità gli altri predicati. Risolvere il problema di pianificazione riportando la sequenza degli operatori e degli stati intermedi. Mostrare la prima iterazione dell'algoritmo di pianificazione Situation-Space Regression.

Soluzione

Il primo quesito richiede essenzialmente che il robot, inizialmente nell'ufficio, porti il caffè dalla cucina all'ufficio. Questa traduzione in linguaggio naturale può aiutare a prevedere quali siano le azioni da svolgere al di là della verifica meccanica delle pre-condizioni e delle post-condizioni. Riportiamo di seguito la sequenza delle operazioni svolte indicando solo le proposizioni modificate dagli operatori.

1. Stato iniziale: $Mov(Robot), \underline{In(Robot, Office)}, In(Coffee, Kitchen), \underline{Connected(Office, Hallway)}, \underline{Connected(Hallway, Kitchen)}$.
2. $Go(Robot, Office, Hallway)$: $!In(Robot, Office), \underline{In(Robot, Hallway)}$.
3. $Go(Robot, Hallway, Kitchen)$: $!In(Robot, Hallway), \underline{In(Robot, Kitchen)}$.
4. $Bring(Robot, Coffee, Kitchen, Hallway)$: $!In(Robot, Kitchen), \underline{In(Robot, Hallway)}, !In(Coffee, Kitchen), \underline{In(Coffee, Hallway)}$.
5. $Bring(Robot, Coffee, Hallway, Office)$: $!In(Robot, Hallway), In(Robot, Office), !In(Coffee, Hallway), In(Coffee, Office)$.

6. Stato finale: $Mov(Robot), In(Robot, Off), In(Coffee, Kitchen), Connected(Office, Hallway), Connected(Hallway, Kitchen)$.

La pianificazione Situation-Space Regression parte dallo stato goal che si intende raggiungere per proseguire a ritroso sino allo stato iniziale. Gli unici due operatori che si possono applicare sono ovviamente le seguenti:

- $Bring(Robot, Coffee, Hallway, Office)$. Post-condizioni verificate: $In(Robot, Office)$ e $In(Coffee, Office)$. Proviene dallo stato: $In(Robot, Hallway)$ e $In(Coffee, Hallway)$.
- $Go(Robot, Hallway, Office)$. Post-condizioni verificate: $In(Robot, Office)$. Proviene dallo stato: $In(Robot, Hallway)$ e $In(Coffee, Office)$.

Nel riportare gli stati sono state omesse le proposizioni invarianti: $Mov(Robot), Connected(Office, Hallway), Connected(Hallway, Kitchen)$.